

Bài 34. Khối lượng riêng Áp suất chất lỏng



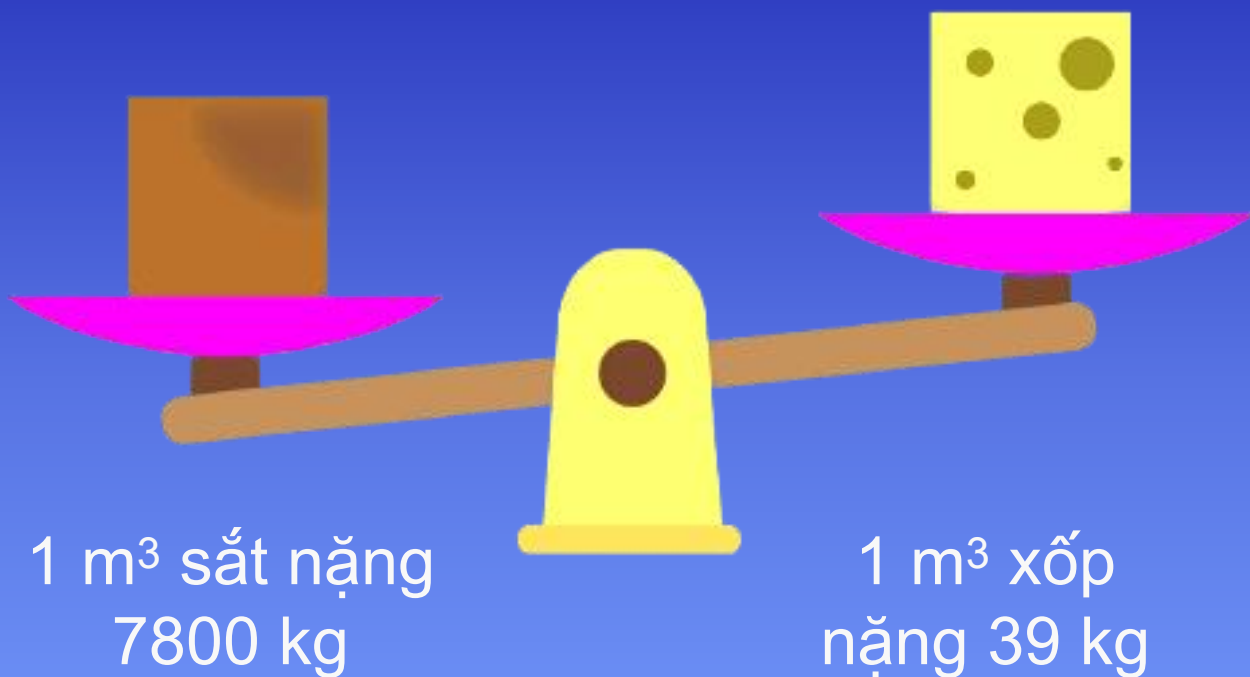
01

Khối lượng riêng

.....



Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó



$$\rho = \frac{m}{V}$$

ρ : khối lượng riêng (kg/m³ hoặc g/cm³)

m : khối lượng (kg hoặc g)

V : thể tích (m³ hoặc cm³)



1. Tại sao khối lượng riêng của một chất lại phụ thuộc vào nhiệt độ?

Hướng dẫn

- Khối lượng riêng:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Bài làm

- Vì khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích thay đổi





2. Một hợp kim đồng và bạc có khối lượng riêng là $10,3 \text{ g/cm}^3$. Tính khối

của bạc và đồng có trong 100 g hợp kim. Biết khối lượng riêng của đồng là $8,9 \text{ g/cm}^3$, của bạc là $10,4 \text{ g/cm}^3$

- Ta có: $\rho = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} = \rho$

- Vậy: $\left\{ \begin{array}{l} \rho_{\text{trung tâm}} = \rho \\ \rho_{\text{ngoại vi}} = \rho \end{array} \right.$

- Mà: $\left\{ \begin{array}{l} \text{ } + \text{ } = \\ \text{ } + \text{ } = \end{array} \right.$

- Ta có: $\left\{ \begin{array}{l} + = \\ + = \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} + = \frac{\quad}{\rho} \\ \rho + \rho = \end{array} \right. \end{array} \right.$



2. Một hợp kim đồng và bạc có khối lượng riêng là $10,3 \text{ g/cm}^3$. Tính khối

lượng

của bạc và đồng có trong 100 g hợp kim. Biết khối lượng riêng của đồng là $8,9 \text{ g/cm}^3$, của bạc là $10,4 \text{ g/cm}^3$

Hướng dẫn

Bài làm

- Ta có: $\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{\rho}$

- Vậy: $\begin{cases} V_{\text{đồng}} = \frac{m_{\text{đồng}}}{\rho_{\text{đồng}}} \\ V_{\text{bạc}} = \frac{m_{\text{bạc}}}{\rho_{\text{bạc}}} \end{cases}$

- Mà: $\begin{cases} V_{\text{đồng}} + V_{\text{bạc}} = V_{\text{hợp kim}} \\ m_{\text{đồng}} + m_{\text{bạc}} = m_{\text{hợp kim}} \end{cases}$

- Khối lượng bạc trong hợp kim là:

$$m_{\text{bạc}} = \rho_{\text{bạc}} \cdot V_{\text{bạc}} = 10,4 \cdot 9,22 = 94,22 \text{ (g)}$$

- Khối lượng đồng trong hợp kim là:

$$m_{\text{đồng}} = 100 - 94,22 = 5,78 \text{ (g)}$$

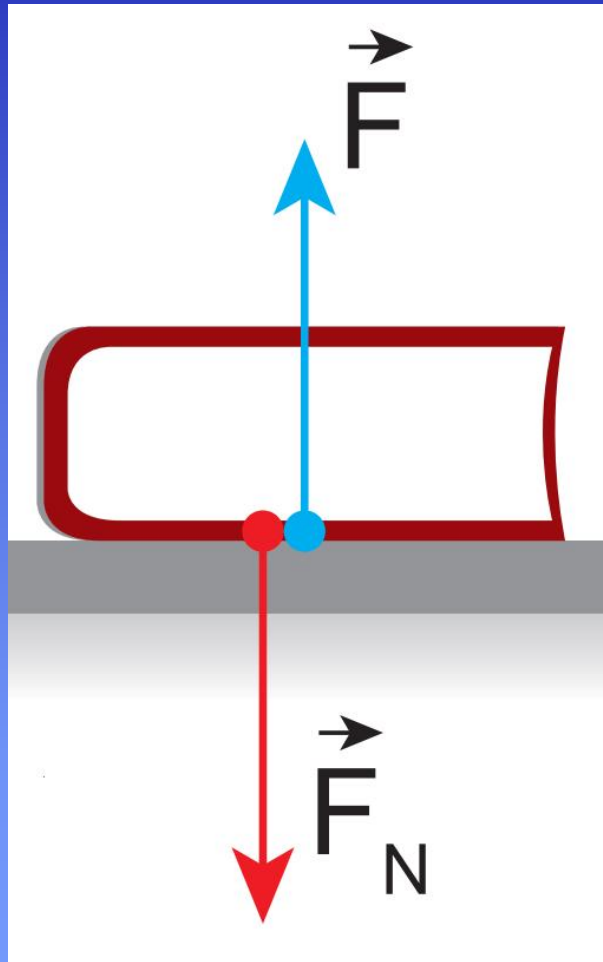


02

Áp lực và áp suất



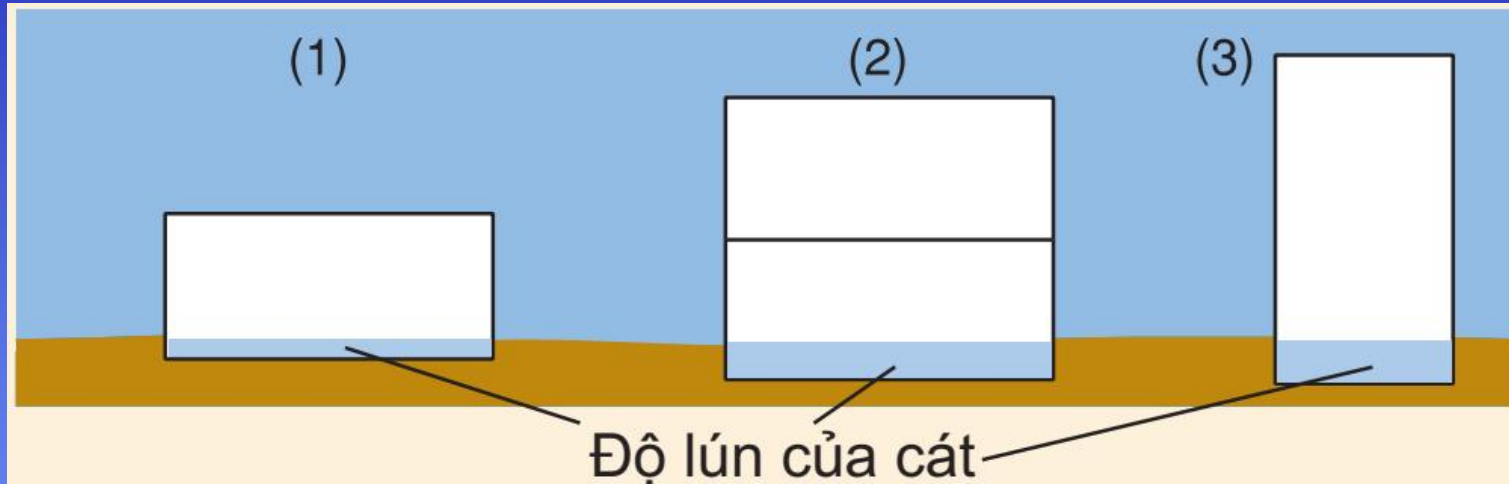
Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. Độ lớn của áp lực phụ thuộc vào trọng lượng của vật



Khi đặt quyển sách trên mặt bàn thì quyển sách tác dụng áp lực F_N lên mặt bàn



Áp suất là đại lượng đặc trưng cho tác dụng của áp lực, có độ lớn bằng áp lực chia cho diện tích bị ép



Áp lực lớn

Diện tích
bị ép nhỏ

p : áp suất (Pa hoặc N/m^2)

F_N : áp lực (N)

S : diện tích bị ép (m^2)

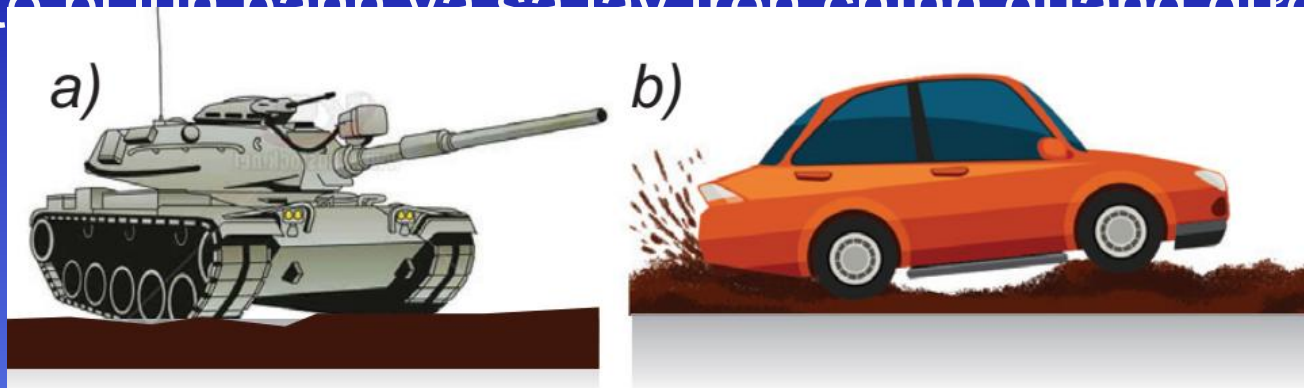
Áp lực càng lớn, diện tích bị ép càng nhỏ thì vật lún càng sâu

=> Tác dụng của áp lực càng lớn

=> Áp suất càng lớn

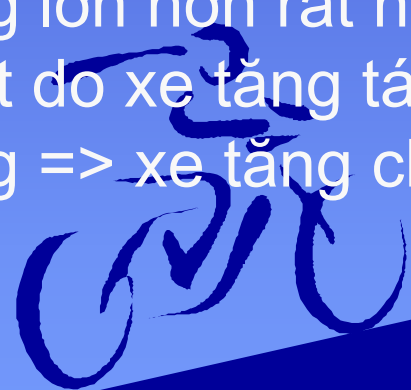


3. Tại sao xe tăng nặng hơn ô tô nhiều lần lại có thể chạy bình thường trên bùn, còn ô tô bị lún bấp và sa lầy trên chính quãng đường này?



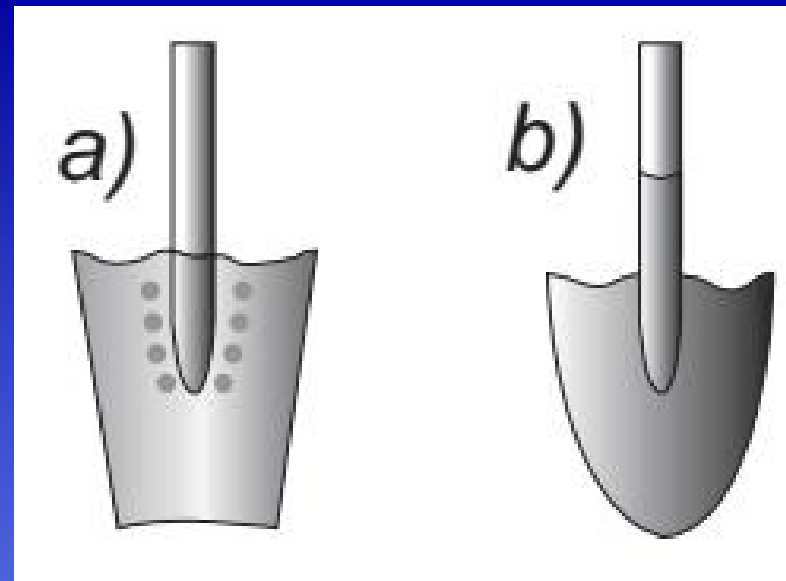
Bài làm

- Vì diện tích tiếp xúc của xe tăng với mặt đường lớn hơn rất nhiều lần so với diện tích tiếp xúc của ô tô với mặt đường nên áp suất do xe tăng tác dụng lên mặt đường $<$ áp suất do ô tô tác dụng lên mặt đường $\Rightarrow$ xe tăng chạy bình thường, còn ô tô bị sa lầy





4. Trong hai chiếc xẻng vẽ ở hình dưới, xẻng nào dùng để xén đất tốt hơn? Tại sao?



Bài làm

- Xẻng b dùng để xén đất tốt hơn
- Vì diện tích tiếp xúc của xẻng b với mặt đất bé nên áp suất do xẻng tác dụng lên đất lớn khiến cho xẻng xén vào đất dễ dàng hơn





5. Một người nặng 50 kg đứng trên mặt đất nằm ngang. Biết diện tích tiếp

của mỗi bàn chân với đất là 0,015 m². Lấy g = 10 m/s². Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi:

a) Đứng cả hai chân

- Áp suất: = — = —

b) Đứng một chân

a) Áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi đứng cả hai chân là:

= — = — = — = — = — ()

b) Áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi đứng một chân là:

= — = — = — = — = — ()

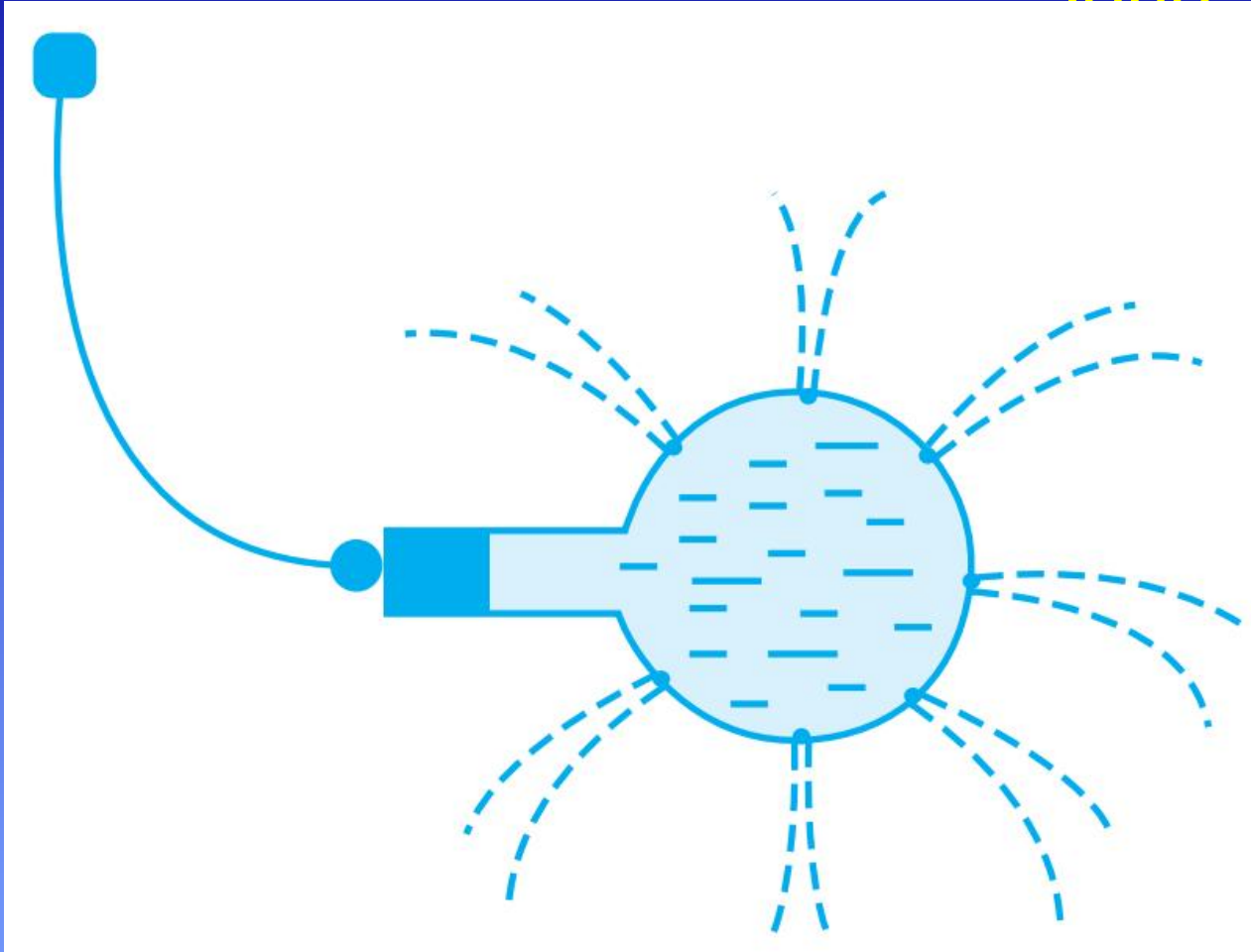
03

Áp suất chất lỏng

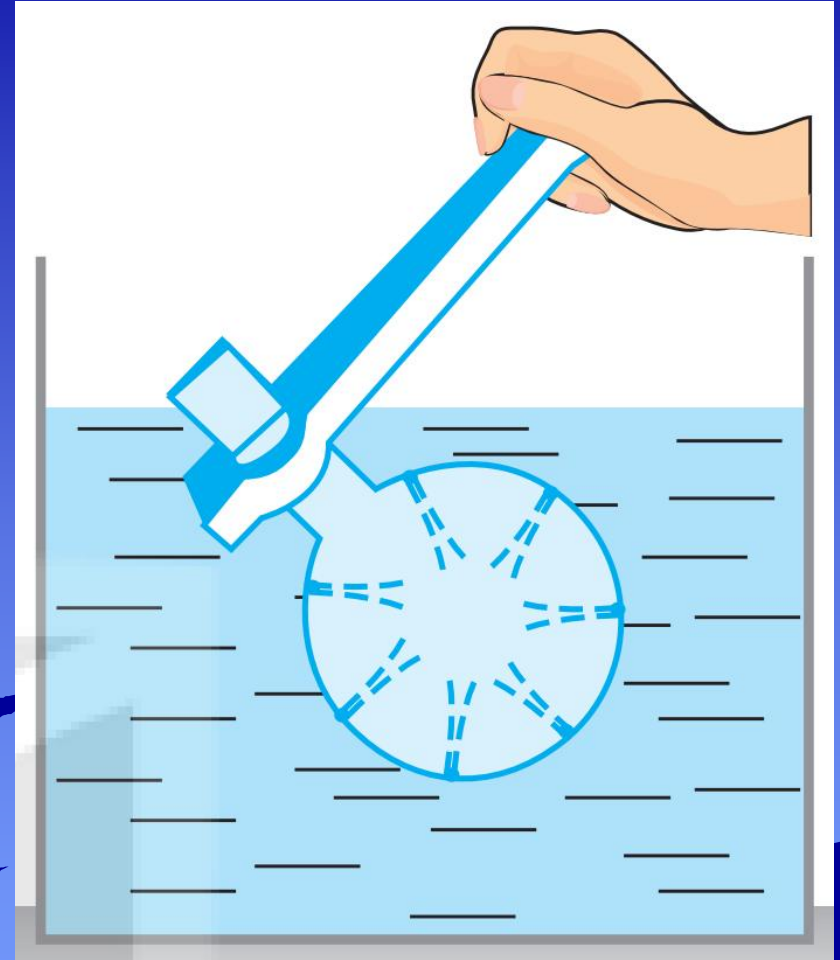
.....



Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên các vật ở trong chất lỏng

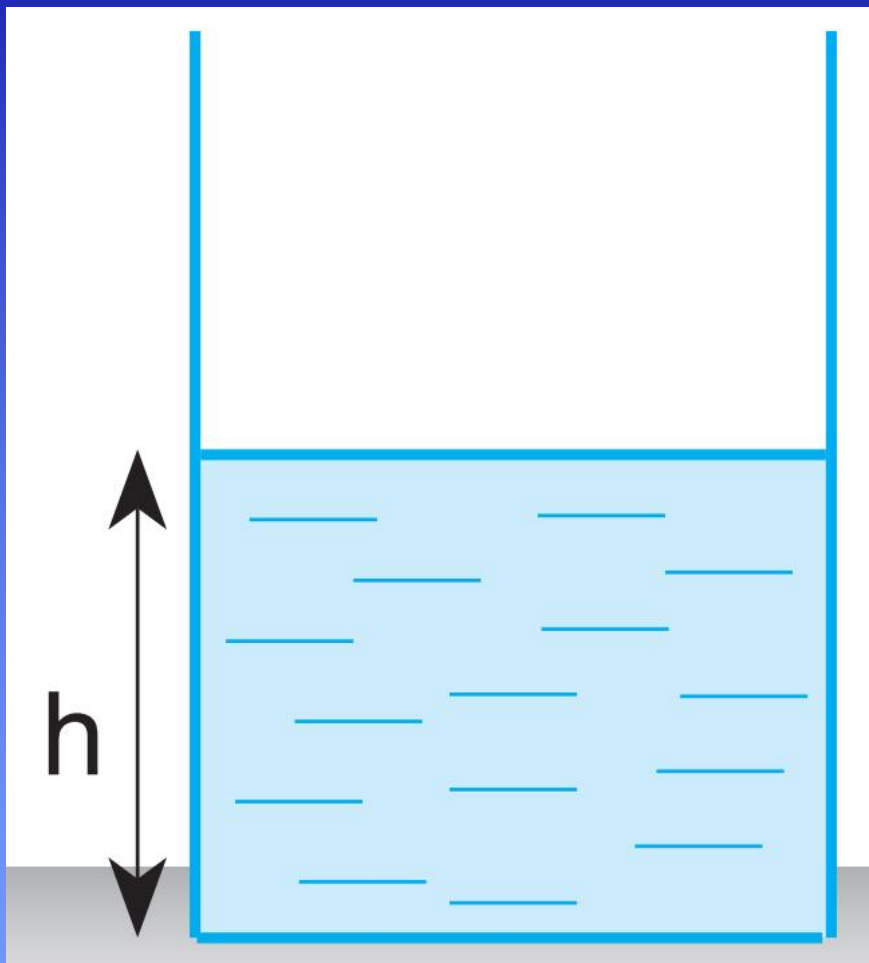


Khi bơm nước vào bình có lỗ nhỏ, nước phun ra theo mọi phương



Khi nhúng bình cầu có lỗ nhỏ vào nước, nước phun vào bên trong bình theo mọi phương

Công thức tính áp suất chất lỏng



$$= p_0 + \rho$$

$$= p_0 + \rho$$

p : áp suất tác dụng lên đáy bình

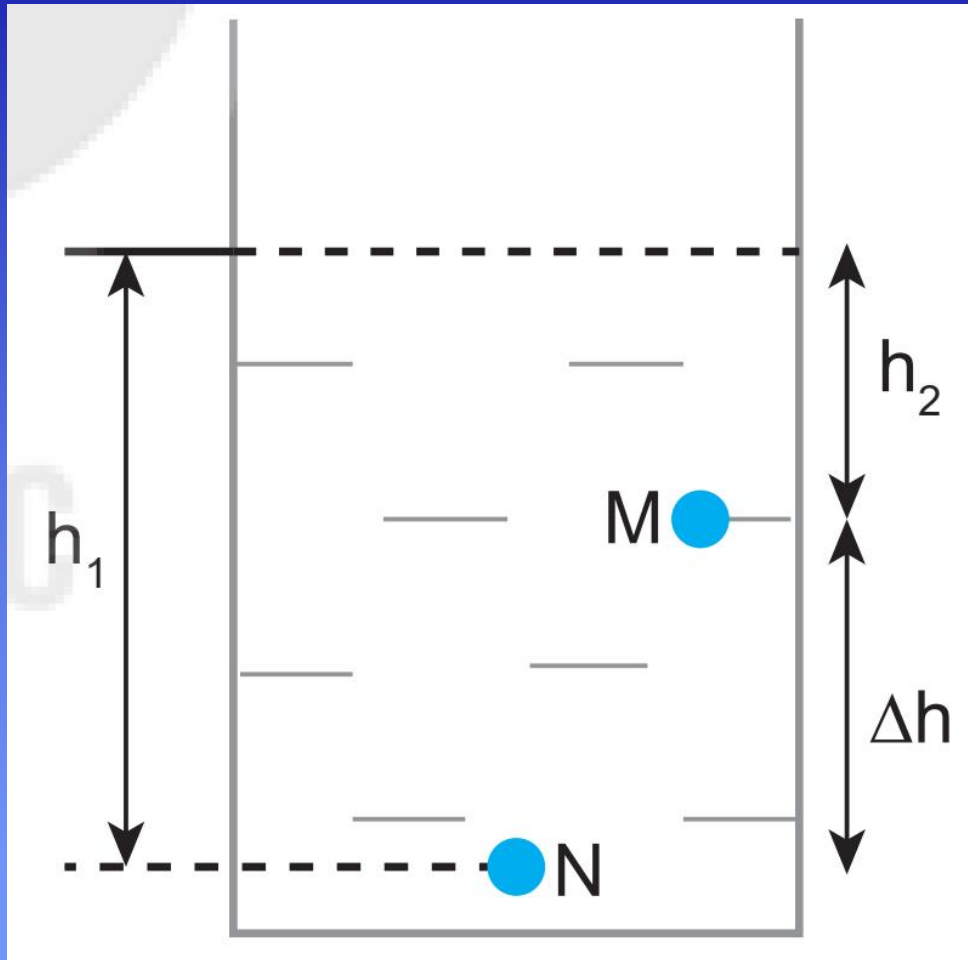
p_A : áp suất khí quyển

ρ : khối lượng riêng của chất lỏng

g : gia tốc trọng trường

h : độ sâu

Phương trình cơ bản của chất lưu đứng yên



$$\Delta p = \rho \Delta h$$

- Chứng minh:

$$= (p + \rho g h_2) - (p + \rho g h_1)$$

$$= \rho g (h_1 - h_2)$$

$$\Leftrightarrow \Delta p = \rho g \Delta h$$



6. Một khối hình lập phương có cạnh 0,30 m, khối lập phương chìm $\frac{2}{3}$ trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 . Tính áp suất của nước tác dụng lên mặt dưới của khối lập phương và xác định phương, chiều, cường độ của lực gây ra bởi áp suất này. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

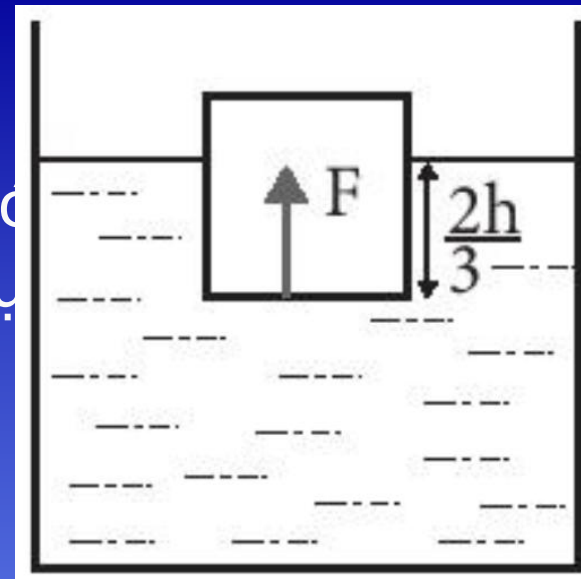
Hướng dẫn

- Áp suất chất lỏng:

$$p = \rho \cdot h$$

- Lực do áp suất gây ra:

$$F = p \cdot S \Rightarrow F =$$



Bài làm

- Áp suất của nước tác dụng lên mặt dưới khối lập phương là:

$$p = \rho \cdot h = 1000 \cdot \frac{2}{3} \cdot 0,3 = 200 \text{ (Pa)}$$

- Lực do áp suất chất lỏng tác dụng lên đáy hộp có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên, độ lớn:

$$F = p \cdot S = 200 \cdot 0,3 \cdot 0,3 = 18 \text{ (N)}$$



7. Tính độ chênh lệch áp suất của nước giữa 2 điểm thuộc 2 mặt phẳng

ngang cách nhau 20 cm. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 , lấy

$g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Hướng dẫn

Bài làm

- Độ chênh lệch áp suất:

$$\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h$$

- Độ chênh lệch áp suất là:

$$\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h = \quad = \quad (\quad)$$

